

专题十三 指数函数

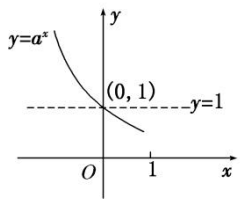
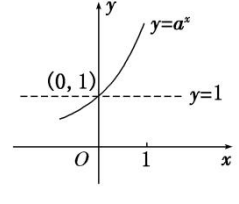
考点一 指数函数的图象及应用

【基本知识】

1. 指数函数的定义

函数 $y=a^x(a>0$, 且 $a\neq 1$) 叫做指数函数, 其中指数 x 是自变量, 函数的定义域是 $\mathbf{R}$, a 是底数.

2. 指数函数的图象

函数	$y=a^x(a>0$, 且 $a\neq 1$)	
	$0<a<1$	$a>1$
图象		
图象特征	在 x 轴上方, 过定点 $(0, 1)$	
	当 x 逐渐增大时, 图象逐渐下降	当 x 逐渐增大时, 图象逐渐上升

【常用结论】

1. 指数函数图象的画法

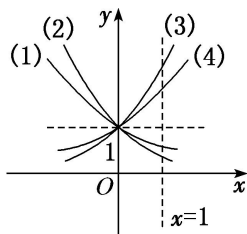
画指数函数 $y=a^x(a>0$, 且 $a\neq 1$) 的图象, 应抓住三个关键点: $(1, a)$, $(0, 1)$, $\left[-1, \frac{1}{a}\right]$ 和一条渐近线 $y=0$.

2. 底数 a 与 1 的大小关系决定了指数函数图象的“升降”: 当 $a>1$ 时, 指数函数的图象“上升”; 当 $0<a<1$ 时, 指数函数的图象“下降”.

3. 函数 $y=a^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x(a>0$, 且 $a\neq 1$) 的图象关于 y 轴对称.

4. 指数函数的图象与底数大小的比较

如图是指数函数 (1) $y=a^x$, (2) $y=b^x$, (3) $y=c^x$, (4) $y=d^x$ 的图象, 底数 a, b, c, d 与 1 之间的大小关系为 $c>d>1>a>b>0$. 由此我们可得到以下规律: 在第一象限内, 指数函数 $y=a^x(a>0$, $a\neq 1$) 的图象越高, 底数越大. 简称“底大图高”.



考向 1 指数函数图象辨析

【方法总结】

有关指数函数图象辨析及图象应用的解题思路

(1) 已知函数解析式判断其图象, 一般是取特殊点, 判断选项中的图象是否过这些点, 若不满足则排除.

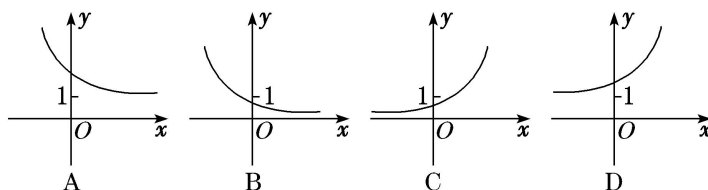
(2) 对于有关指数型函数的图象问题, 一般是从最基本的指数函数的图象入手, 通过平移、伸缩、对称

变换而得到. 特别地, 当底数 a 与 1 的大小关系不确定时应注意分类讨论.

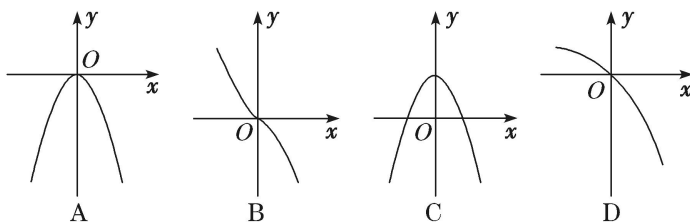
(3) 根据指数函数图象判断底数大小的问题, 可以通过底大图高进行判断.

【例题选讲】

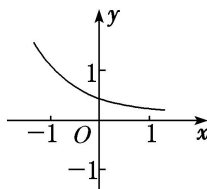
[例 1] (1) 函数 $f(x)=2^{1-x}$ 的大致图象为()



(2) 函数 $f(x)=1-e^{|x|}$ 的图象大致是()

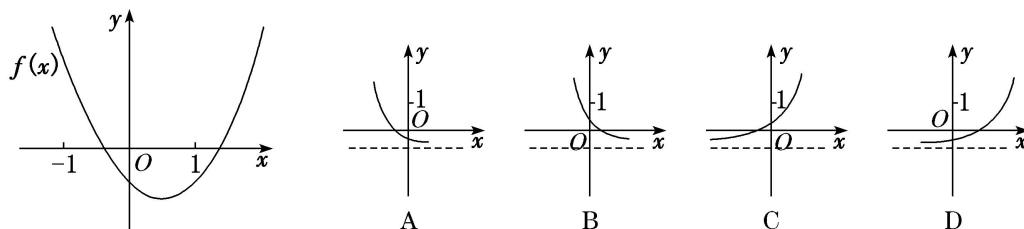


(3) 函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象如图所示, 其中 a, b 为常数, 则下列结论正确的是()

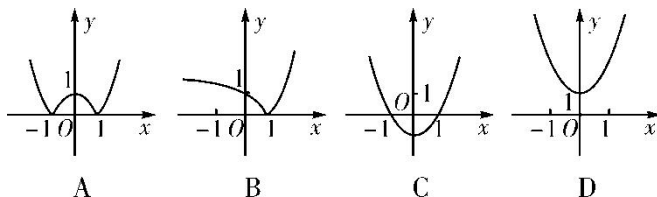


A. $a>1, b<0$ B. $a>1, b>0$ C. $0<a<1, b>0$ D. $0<a<1, b<0$

(4) 已知函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$ (其中 $a>b$) 的图象如图所示, 则函数 $g(x)=a^x+b$ 的图象是()



(5) 已知函数 $f(x)=2^x-2$, 则函数 $y=|f(x)|$ 的图象可能是()

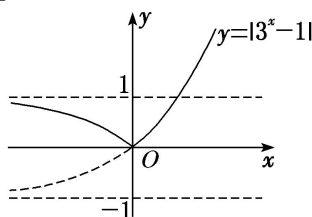


考向 2 指数函数图象的应用

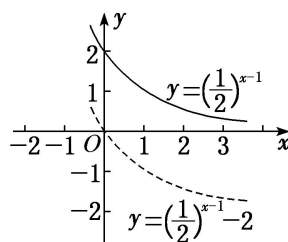
【方法总结】

一些指数方程、不等式问题的求解, 往往利用相应的指数型函数图象数形结合求解.

[例 2] (1) 若函数 $y=|3^x-1|$ 在 $(-\infty, k]$ 上单调递减, 则 k 的取值范围为_____.



(2) 若函数 $y=2^{1-x}+m$ 的图象不经过第一象限, 则 m 的取值范围为_____.



(3) 已知 $a>0$, 且 $a\neq 1$, 若函数 $y=|a^x-2|$ 与 $y=3a$ 的图象有两个交点, 则实数 a 的取值范围是_____.

(4) 若存在负实数使得方程 $2^x-a=\frac{1}{x-1}$ 成立, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(2, +\infty)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(0, 2)$ D. $(0, 1)$

(5) 已知函数 a, b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a = \left(\frac{1}{3}\right)^b$, 下列五个关系式:

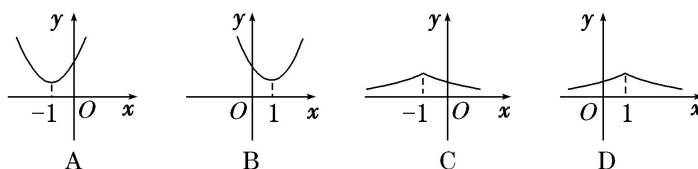
- ① $0 < b < a$; ② $a < b < 0$; ③ $0 < a < b$; ④ $b < a < 0$; ⑤ $a = b$.

其中不可能成立的关系式有()

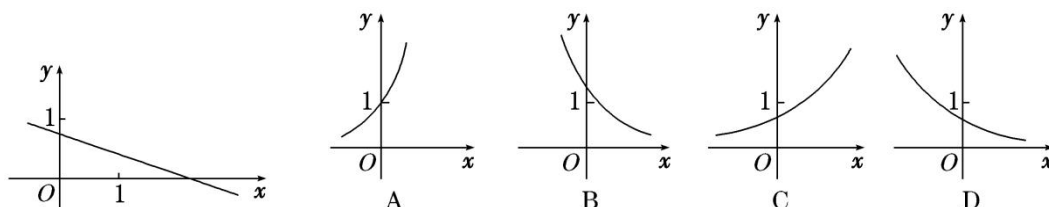
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【对点训练】

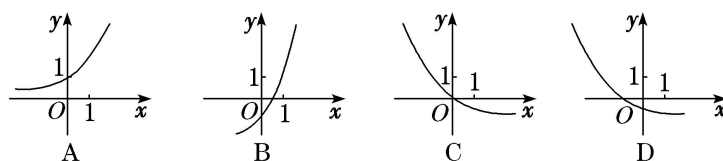
1. 函数 $f(x)=2^{|x-1|}$ 的大致图象是()



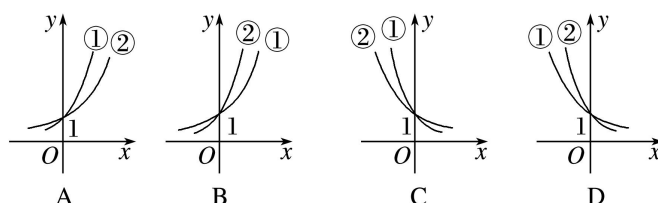
2. 已知函数 $y=kx+a$ 的图象如图所示, 则函数 $y=a^{x+k}$ 的图象可能是()



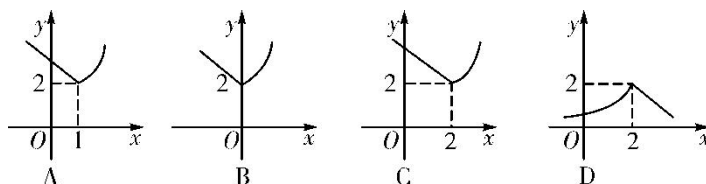
3. 函数 $y=a^x-a^{-1}$ ($a>0$, 且 $a\neq 1$) 的图象可能是()



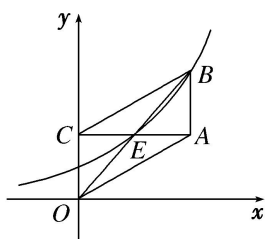
4. 已知 $0 < m < n < 1$, 则指数函数① $y=m^x$, ② $y=n^x$ 的图象为()



5. 定义一种运算: $a \otimes b = \begin{cases} a, & a \geq b, \\ b, & a < b, \end{cases}$ 已知函数 $f(x)=2^x \otimes (3-x)$, 那么函数 $y=f(x+1)$ 的大致图象是()



6. 已知函数 $f(x) = 4 + 2a^{x-1}$ 的图象恒过定点 P , 则点 P 的坐标是()
- A. (1, 6) B. (1, 5) C. (0, 5) D. (5, 0)
7. 若函数 $y = |2^x - 1|$ 的图象与直线 $y = b$ 有两个公共点, 则 b 的取值范围为_____.
8. 已知 $f(x) = |2^x - 1|$, 当 $a < b < c$ 时, 有 $f(a) > f(c) > f(b)$, 则必有()
- A. $a < 0, b < 0, c < 0$ B. $a < 0, b > 0, c > 0$ C. $2^{-a} < 2^c$ D. $1 < 2^a + 2^c < 2$
9. 若曲线 $|y| = 2^x + 1$ 与直线 $y = b$ 没有公共点, 则 b 的取值范围是_____.
10. 如图, 在面积为 8 的平行四边形 $OABC$ 中, $AC \perp CO$, AC 与 BO 交于点 E . 若指数函数 $y = a^x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 经过点 E, B , 则 a 的值为()



- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

考点二 指数函数的性质及应用

【知识梳理】

指数函数的性质

函数		$y = a^x (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$	
		$0 < a < 1$	$a > 1$
性质	定义域	$\mathbf{R}$	
	值域	$(0, +\infty)$	
	单调性	在 $\mathbf{R}$ 上是减函数	在 $\mathbf{R}$ 上是增函数
	函数值变化规律	当 $x = 0$ 时, $y = 1$ 当 $x < 0$ 时, $y > 1$; 当 $x > 0$ 时, $0 < y < 1$	

考向 1 比较指数式的大小与解不等式

【方法总结】

1. 比较指数式大小的方法

比较两个指数式大小时, 尽量化同底或同指.

- (1) 当底数相同, 指数不同时, 构造同一指数函数, 然后利用指数函数性质比较大小.
- (2) 当指数相同, 底数不同时, 构造两个指数函数, 利用图象比较大小.
- (3) 当底数不同, 指数也不同时, 常借助 1, 0 等中间量进行比较.

2. 简单的指数方程或不等式问题的求解策略

(1) $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$.

(2) $a^{f(x)} > a^{g(x)}$, 当 $a > 1$ 时, 等价于 $f(x) > g(x)$; 当 $0 < a < 1$ 时, 等价于 $f(x) < g(x)$.

(3) 解决简单的指数不等式的问题主要利用指数函数的单调性, 要特别注意底数 a 的取值范围, 并在必要时进行分类讨论.

【例题选讲】

[例 3] (1) 设 $a=0.6^{0.6}$, $b=0.6^{1.5}$, $c=1.5^{0.6}$, 则 a, b, c 的大小关系是()

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

(2) (2016·全国 III) 已知 $a=2^{\frac{4}{3}}$, $b=4^{\frac{2}{5}}$, $c=25^{\frac{1}{3}}$, 则()

- A. $b < a < c$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

(3) 已知 $f(x)=2^x-2^{-x}$, $a=\left(\frac{7}{9}\right)^{-\frac{1}{4}}$, $b=\left(\frac{9}{7}\right)^{\frac{1}{5}}$, $c=\log_2 \frac{7}{9}$, 则 $f(a), f(b), f(c)$ 的大小关系为()

- A. $f(b) < f(a) < f(c)$ B. $f(c) < f(b) < f(a)$ C. $f(c) < f(a) < f(b)$ D. $f(b) < f(c) < f(a)$

(4) 若偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2^x-4(x \geq 0)$, 则不等式 $f(x-2) > 0$ 的解集为_____.

(5) 已知函数 $f(x)=e^x-\frac{1}{e^x}$, 其中 e 是自然对数的底数, 则关于 x 的不等式 $f(2x-1)+f(-x-1) > 0$ 的解集为()

- A. $\left[-\infty, -\frac{4}{3}\right) \cup (2, +\infty)$ B. $(2, +\infty)$ C. $\left[-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2)$

考向 2 与指数函数有关的复合函数的值域

【方法总结】

(1) $y=a^{f(x)}$ 的定义域与 $f(x)$ 的定义域相同.

(2) 先确定 $f(x)$ 的值域, 再根据指数函数的值域、单调性确定函数 $y=a^{f(x)}$ 的值域.

【例题选讲】

[例 4] (1) 函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+2x-1}$ 的值域是()

- A. $(-\infty, 4)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(0, 4]$ D. $[4, +\infty)$

(2) 函数 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x-\left(\frac{1}{2}\right)^x+1$ 在 $[-3, 2]$ 上的值域是_____.

(3) 已知 $\max(a, b)$ 表示 a, b 两数中的最大值. 若 $f(x)=\max\{e^{|x|}, e^{|x-2|}\}$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____.

(4) 若函数 $y=4^x-2^{x+1}+b$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值是 3, 则实数 $b=()$

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

(5) 如果函数 $y=a^{2x}+2a^x-1(a>0, \text{ 且 } a \neq 1)$ 在 $[-1, 1]$ 上有最大值 14, 则 a 的值为_____.

考向 3 与指数函数有关的复合函数的单调性

【方法总结】

与指数函数有关的单调区间的求解步骤

(1) 求复合函数的定义域;

(2) 弄清函数是由哪些基本函数复合而成的;

(3) 分层逐一求解函数的单调性;

(4) 求出复合函数的单调区间(注意“同增异减”).

【例题选讲】

【例 5】(1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1-2^{-x}, & x \geq 0, \\ 2^x-1, & x < 0, \end{cases}$ 则函数 $f(x)$ 是()

- A. 偶函数, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增
B. 偶函数, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减
C. 奇函数, 且单调递增
D. 奇函数, 且单调递减

(2) 若函数 $f(x) = a^{|2x-4|}$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 满足 $f(1) = \frac{1}{9}$, 则 $f(x)$ 的单调递减区间是()

- A. $(-\infty, 2]$ B. $[2, +\infty)$ C. $[-2, +\infty)$ D. $(-\infty, -2]$

(3) 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{x-x^2}}$ 的单调递增区间是()

- A. $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$ B. $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

(4) 已知函数 $f(x) = 2^{2x-m}$ (m 为常数), 若 $f(x)$ 在区间 $[2, +\infty)$ 上是增函数, 则 m 的取值范围是_____.

(5) 若函数 $f(x) = a^x(a^x - 3a^2 - 1)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ B. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right)$ C. $(1, \sqrt{3}]$ D. $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$

【对点训练】

11. 设 $a = 0.6^{0.6}$, $b = 0.6^{1.5}$, $c = 1.5^{0.6}$, 则 a, b, c 的大小关系是()

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

12. 已知 $a = 2^{0.2}$, $b = 0.4^{0.2}$, $c = 0.4^{0.75}$, 则()

- A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

13. 设 $a = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, $b = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$, $c = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, 则 a, b, c 的大小关系是()

- A. $a > c > b$ B. $a > b > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x - 7, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & x \geq 0, \end{cases}$ 若 $f(a) < 1$, 则实数 a 的取值范围是_____.

15. 不等式 $2^{3-2x} < 0.5^{3x-4}$ 的解集为_____.

16. 已知函数 $y = 2^{-x^2+ax+1}$ 在区间 $(-\infty, 3)$ 内单调递增, 则 a 的取值范围为_____.

17. 函数 $y = 4^x + 2^{x+1} + 1$ 的值域为()

- A. $(0, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $[1, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$

18. 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{x^2-2x}$ 的值域为_____.

19. 若函数 $f(x) = a^x - 1$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 的定义域和值域都是 $[0, 2]$, 则实数 $a =$ _____.

20. 若存在正数 x 使 $2^x(x-a) < 1$ 成立, 则 a 的取值范围是_____.

21. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = \frac{3}{2}$, 求 x 的值;

(2) 若 $2f(2t) + mf(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

22. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x) = \frac{-2^x + b}{2^{x+1} + a}$ 是奇函数.

(1)求 a, b 的值;

(2)若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(t^2-2t)+f(2t^2-k)<0$ 恒成立, 求 k 的取值范围.